

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

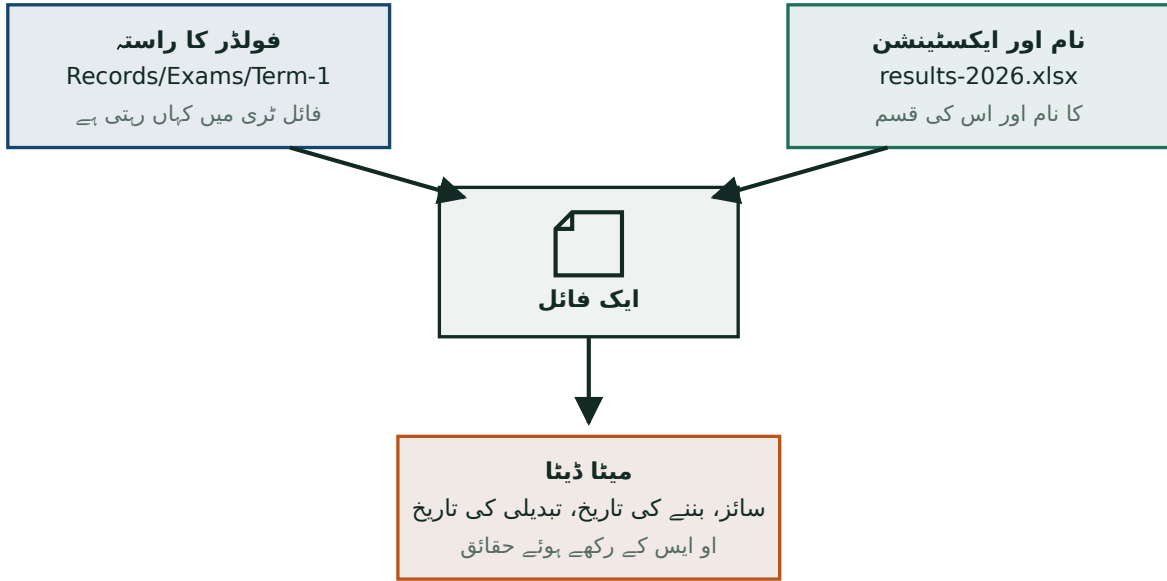
موضوع 3.2 - فائلیں اور پروسیسیں

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

اسی اسٹاف روم کے دو منظر۔ پہلے میں کلرک چار سو فائلوں میں "وہ خط" ڈھونڈتا ہے جن کے نام "doc1" اور "new final" "doc2" اور "new final FINAL" ہیں۔ یہ اسی الماری کی ڈیجیٹل ہم پیش ہے جس میں کوئی تختہ نہیں۔ دوسرے میں ایک زیر تربیت استانی شکایت کرتی ہے کہ جب اس نے اپنا سبق والی فائل، براؤزر اور ایک ویڈیو کال یکساں کھولی تو کمپیوٹر "جم گیا"؛ کلرک مشین کی طرف دیکھتا ہے، ایک پروگرام بند کرتا ہے، اور سب کچھ پھر سے چلنے لگتا ہے۔ دونوں منظر انہی دو کاموں کے بارے میں ہیں جو آپریٹنگ سسٹم سارا دن ہمارے لیے کرتا ہے: فائلوں کو ڈھونڈنے کے قابل رکھنا، اور چلتے پروگراموں میں پروسیسر بانٹنا۔ پہلا منظر فائل مینجمنٹ کی ناکامی ہے۔ دوسرا پروسیس مینجمنٹ اپنی حد پر ہے۔

فائل کسے کہتے ہیں

تین شناختی اوصاف، آپریٹنگ سسٹم کے ریکارڈ میں



ڈیلیٹ کرنے سے فائل کا ریکارڈ انڈیکس سے ہٹ جاتا ہے؛ جگہ دوبارہ استعمال کے لیے نشان زد ہو جاتی ہے۔ textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

فائل مینجمنٹ

فائل ڈیٹا کا نام رکھا مجموعہ ہے جو آپریٹنگ سسٹم محفوظ کرتا ہے

- کوئی دستاویز، تصویر، اسپریڈ شیٹ، پروگرام۔ تین چیزیں ایک فائل کی شناخت کرتی ہیں۔ اس کا نام اور ایکسٹینشن بتاتے ہیں کہ اسے کیا کہا جاتا ہے اور عام طور پر یہ کس قسم کی چیز ہے: "results-2026.xlsx" ایک اسپریڈ شیٹ ہے، "jpg" ایک تصویر ہے، "pdf" پرنٹ کے لیے تیار دستاویز ہے۔ اس کا فولڈر کا راستہ بتاتا ہے کہ یہ کہاں رہتی ہے: "Records" کے اندر، "Exams" کے اندر، "Term-1" کے اندر۔ فولڈر (جنہیں ڈائریکٹریز بھی کہتے ہیں) ایک دوسرے کے اندر سموٹے جاتے ہیں، اور یہی ایک سیدھی ڈھیر کو چڑھنے کے قابل درخت میں بدل دیتا ہے۔ اور اس کا میٹا ڈیٹا وہ معلومات ہیں جو آپریٹنگ سسٹم فائل کے بارے میں رکھتا ہے: اس کا سائز، کب بنی، کب آخری بار بدلی، اسے کون کھول سکتا ہے۔

آپریٹنگ سسٹم کی فائل مینجمنٹ ان تینوں چیزوں پر بنی خدمتوں کا مجموعہ ہے: فائلیں بنانا، نام دینا، نام بدلنا، منتقل کرنا، کاپی کرنا اور ڈیلیٹ کرنا؛ فولڈر کا درخت قائم رکھنا؛ اور ہر فائل کے اصل بائٹس ڈسک پر کہاں بیٹھے ہیں اس کا

ریکارڈ رکھنا۔ جب آپ کوئی فائل ڈیلیٹ کرتے ہیں تو او ایس عام طور پر اس کا ریکارڈ انڈیکس سے ہٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ کو دوبارہ استعمال کے قابل نشان زد کر دیتا ہے۔ اسی لیے ڈیلیٹ ہوئی فائل کبھی کبھی واپس لائی جا سکتی ہے، اور اسی لیے "ڈیلیٹ" اور "مٹا دیا گیا" ایک چیز نہیں۔

پہلے منظر والے کلرک کو فائل کا مسئلہ نہیں ہے؛ اسے نام دینے اور فولڈر کا مسئلہ ہے۔ ایک قابل استعمال اسکول اسکیم زیادہ سے زیادہ تین سطحیں گہری ہوتی ہے (پہلے سال، پھر قسم، پھر فائل)، نام دینے کا تاریخ اول انداز ("term1-results-15-03-2026")، اور کوئی فائل ڈیسک ٹاپ پر ادھوری نہ پڑی ہو۔ یہ اسکیم سجاوٹ نہیں ہے: یہ پانچ سیکنڈز میں ریکارڈ ڈھونڈنے اور ایک ٹرم کے کاغذات یادداشت سے دوبارہ بنانے کے درمیان کا فرق ہے۔

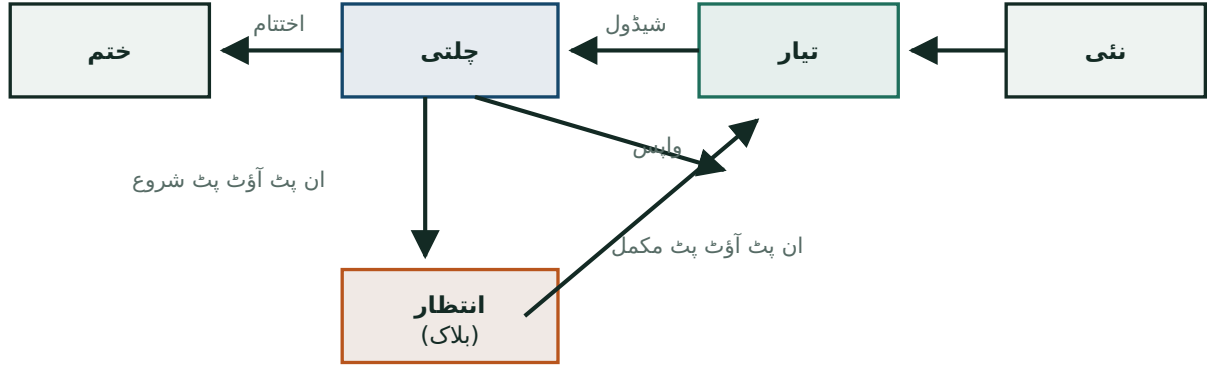
پروسیس مینجمنٹ

پروسیس چلتا ہوا پروگرام ہے۔ ایک پروگرام جو عمل میں ہے۔ Arpaci-Dusseau (2023) اور Arpaci-Dusseau بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا شامل ہے: اس کا ایڈریس اسپیس، یعنی میموری جو وہ استعمال کر سکتا ہے، جس میں اس کے احکام، اس کا ڈیٹا اور اس کا اسٹیک شامل ہیں؛ اس کے رجسٹرز، بشمول پروگرام کاؤنٹر جو بتاتا ہے کہ اگلا کون سا حکم آئے گا؛ اور ان فائلوں کی فہرست جو اس نے اس وقت کھول رکھی ہیں۔

اب وہ بات جو آپ کی نظر میں "جے ہوئے" کمپیوٹر کو بدل دیتی ہے۔ ایک پروسیسر ایک لمحے میں صرف ایک پروسیس چلا سکتا ہے، مگر درجنوں پروسیسیں یکساں چلتی نظر آتی ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم یہ وہم ٹائم شیئرنگ سے پیدا کرتا ہے: ایک پروسیس تھوڑی دیر چلائیں، اسے روکیں، دوسری چلائیں، اور اتنی تیز بدلیں کہ ہر پروگرام مسلسل چلتا ہوا لگے۔ Arpaci-Dusseau (2023) اور Arpaci-Dusseau پروسیس کی سادہ بندی تین حالتوں میں کرتے ہیں۔ چلتی: پروسیس پروسیسر پر احکام چلا رہی ہے۔ تیار: پروسیس چل سکتی ہے، مگر او ایس نے اس وقت کسی اور کو چنا ہے۔ بلاک: پروسیس نے کوئی عمل شروع کیا ہے۔ مثلاً ڈسک سے پڑھنا۔ اور جب تک وہ مکمل نہ ہو اس کا کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب پروسیس کو باری دی جاتی ہے تو وہ تیار سے چلتی ہو جاتی ہے، جب اسے باری سے ہٹایا جاتا ہے تو چلتی سے واپس تیار، اور جب اسے انتظار کرنا پڑتا ہے تو بلاک میں چلی جاتی ہے؛ جب اس کا کام ختم ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ شروعات (نئی) اور انجام (ختم شدہ) کو شامل کریں تو آپ کے سامنے پروسیس کی زندگی ہے۔

پروسیس کی زندگی

ایک پروسیس، تیز باریاں: او ایس ہر پروگرام کو ان حالتوں سے گزارتا ہے



کئی پروسیس باری مانگیں تو ہر ایک کو چھوٹا حصہ ملتا ہے: سست مشین۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

اب زیر تربیت استانی کا "جم گیا" کمپیوٹر مختلف نظر آتا ہے۔ بہت سی پروسیس باری مانگتی ہیں؛ ہر ایک کو چھوٹا حصہ ملتا ہے؛ سب کچھ رینگنے لگتا ہے۔ حل کوئی پراسرار چیز نہیں: پروسیس بند کریں، اور باقی بچی ہوئیوں کو بڑے حصے مل جائیں گے۔ جب کسی پروگرام کی ونڈو بند ہو جاتی ہے مگر اس کی پروسیس پس منظر میں زندہ رہ جاتی ہے (ایسا ہوتا ہے)، تو مشین پھر بھی بوجھ محسوس کرتی ہے۔ اور آپریٹنگ سسٹم کی پروسیس فہرست وہ جگہ ہے جہاں آپ اسے دیکھ اور ختم کر سکتے ہیں۔

سرگرمی: ناموں کی اصلاح اور پروسیس فہرست

جوڑی میں کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. آپ کا استاد آپ کو پندرہ برے نام والی فائلوں کی ایک گڈڈ فہرست دے گا ("doc1", "untitled", " ") جس کے ساتھ ان کی اصل چیزیں بیان کی گئی ہوں (ٹرم کے نتائج، والدین کے لیے اطلاع نامہ، سائنس میلے کی تصویر، وغیرہ)۔

2. ایک فولڈر اسلیم ڈیزائن کریں (زیادہ سے زیادہ تین سطحیں) اور ہر فائل کا نام تاریخ اول انداز سے بدلیں۔
ان میں سے پانچ کا مکمل راستہ لکھیں۔
3. پھر جماعت کی مشین پر چلتے پروگراموں یا ٹاسک ویو کھولیں (یا اپنے فون کا ایپ سوئچر)۔ جو کچھ ملے اس کی فہرست بنائیں، نشان لگائیں کہ کون سی نظر آنے والی ایپلیکیشنیں ہیں اور کون سی پس منظر کی پروسیسیں، اور ایک ایسی کی نشاندہی کریں جسے سست مشین پر آپ بغیر خطرے کے بند کر سکتے ہیں۔
4. کسی دوسری جوڑی سے بدلیں: کیا وہ صرف بیان سن کر آپ کی اسلیم میں کوئی بھی فائل دس سیکنڈ سے کم میں ڈھونڈ سکتے ہیں؟

اپنی سمجھ جانچیں

1. فائل اور پروسیس، ہر ایک کی ایک جملے میں تعریف کریں۔ (یاد رکھا)
2. فائل کی شناخت کرنے والی تین چیزیں نام لیں، ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ۔ (یاد رکھا)
3. "صارف آئکن دبائے" سے "پروگرام بند ہو جائے" تک پروسیس جن حالتوں سے گزرتی ہے ان کا بیان کریں، شیڈول اور بلاک کے الفاظ کم از کم ایک بار استعمال کرتے ہوئے۔ (لاگو کرنا)
4. وضاحت کریں کہ ونڈو بند کرنا ہمیشہ پروسیس ختم نہیں کرتا، اور یہ بات سست مشین سے کیسے جڑتی ہے۔ (سمجھنا)

خلاصہ

فائل مینجمنٹ تین شناختوں پر کھڑی ہے۔ نام اور ایکسیٹیشن، فولڈر کا راستہ، میٹا ڈیٹا۔ اور آپریٹنگ سسٹم کی فائلیں بنانے، منتقل کرنے اور ان کا ریکارڈ رکھنے کی خدمات پر؛ تین سطحی نظم والی اسلیم تاریخ اول ناموں کے ساتھ ڈھیر کو درخت بنا دیتی ہے۔ پروسیس مینجمنٹ پروسیس پر کھڑی ہے، یعنی چلتے پروگرام پر اپنے ایڈریس اسپیس، رجسٹرز اور کھلی فائلوں کے ساتھ؛ ایک پروسیسر ایک لمحے میں ایک پروسیس چلاتا ہے، اور او ایس چلتی، تیار اور بلاک حالتوں میں تیز بدلاؤ سے بہتوں کا وہم بناتا ہے۔ سست مشین عام طور پر بھری ہوئی باری ہوتی ہے۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں فائل کی تین شناختیں نام لے سکتا ہوں اور قابل استعمال فولڈر اسکیم ڈیزائن کر سکتا ہوں۔
- میں پروسیس کی تعریف کر سکتا ہوں اور اس کی حالتیں ان کے بدلاؤ کے ساتھ نام لے سکتا ہوں۔
- میں سست یا "جھے ہوئے" کمپیوٹر کو پروسیس ٹینجمنٹ کے الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

دفتر سے اجازت لیں کہ اسکول کے دستاویزی ذخیرے (یا دفتری کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ) کو دیکھ سکیں۔ اس کی موجودہ فولڈر اسکیم کا خاکہ بنائیں اور کاغذ پر تین سطحی متبادل کی تجویز دیں جس میں نام دینے کا انداز بھی ہو۔ تجویز کلرک کو دکھائیں اور ایک اعتراض اور ایک منظوری نوٹ کریں۔

مجموعی کام

ایک ایسے اسکول کے لیے ایک صفحے کا "دفتری بحالی منصوبہ" لکھیں جس کے کمپیوٹر کے دو مسئلے ہیں: کوئی پچھلی ٹرم کے خط نہیں ڈھونڈ سکتا، اور مشین ہر دوپہر سست ہو جاتی ہے۔ پہلے مسئلے کو فائل اسکیم سے حل کریں (ساخت، نام دینے کا انداز، نئی فائلیں کہاں جائیں گی) اور دوسرے کو پروسیس ٹینجمنٹ سے (کیا جانچنا ہے، کیا بند کرنا ہے، حالتیں کیا بتاتی ہیں)۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- فائل اسکیم قابل استعمال ہے: زیادہ سے زیادہ تین سطحیں، نام دینے کا انداز، اور نئی فائلوں کا اصول: 3 نمبر۔
- سستی کی تشخیص "یہ پرانی ہے" کہنے کے بجائے پروسیس کی حالتوں اور ٹائم شیئرنگ کے خیال سے ہو (تجزیہ): 4 نمبر۔
- دونوں مسئلے موضوع 3.1 کے او ایس کاموں سے جوڑے گئے: 2 نمبر۔
- صاف، ایک صفحے کا منصوبہ: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

• Arpaci-Dusseau, R. H., & Arpaci-Dusseau, A. C. (2023). *Operating Systems: Three Easy Pieces* (version 1.10), chapter 4. <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP>

• Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapters 2 and 3. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

• Shelly, G. B., & Vermaat, M. E. *Discovering Computers*. Cengage Learning

کروہ مطالعہ؛ طباعتی کتاب، حوالہ صرف کتاب کی سطح پر دیا گیا ہے۔)

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں